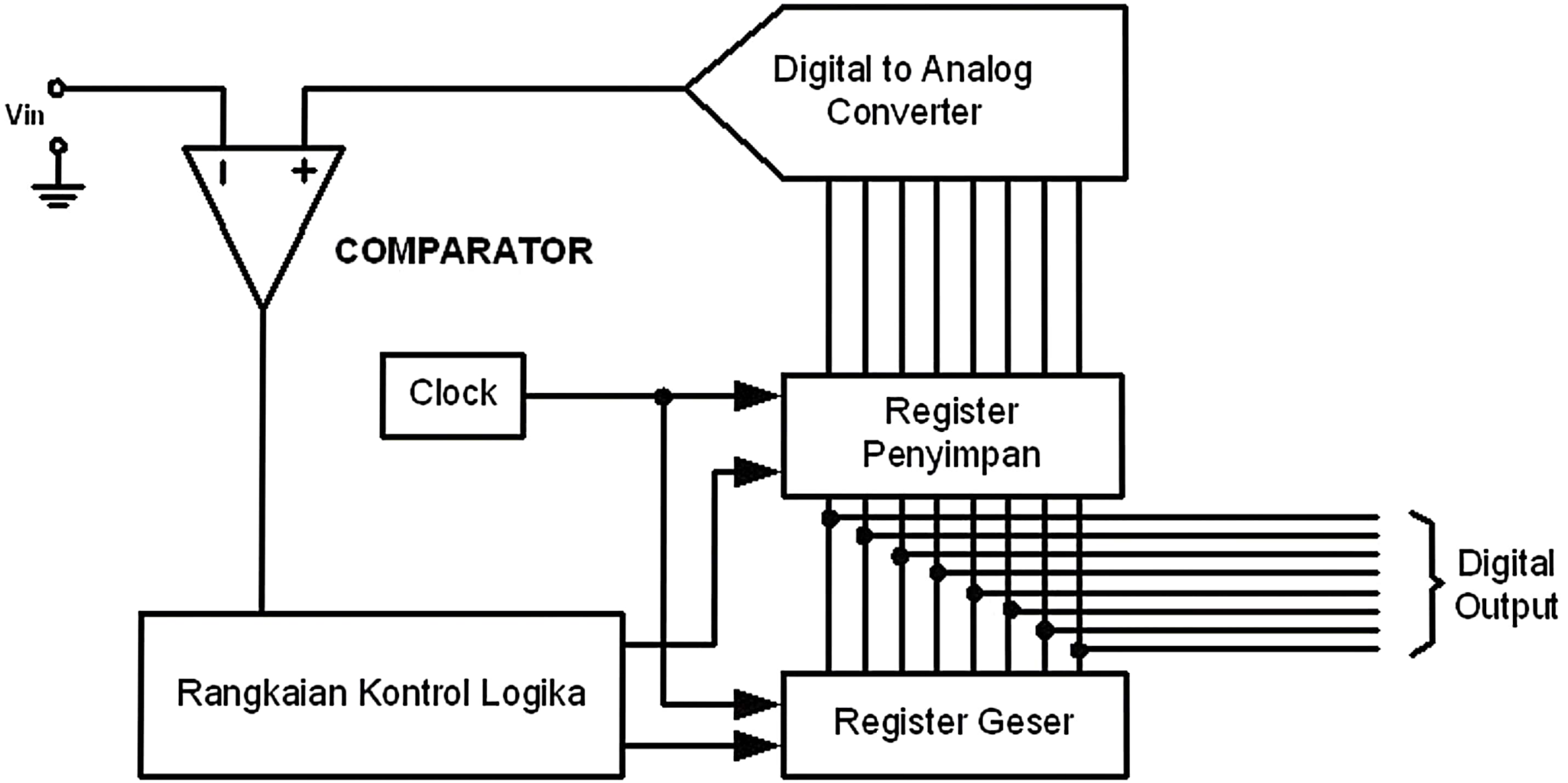
NO 4

UAS ELDIG LANJUT

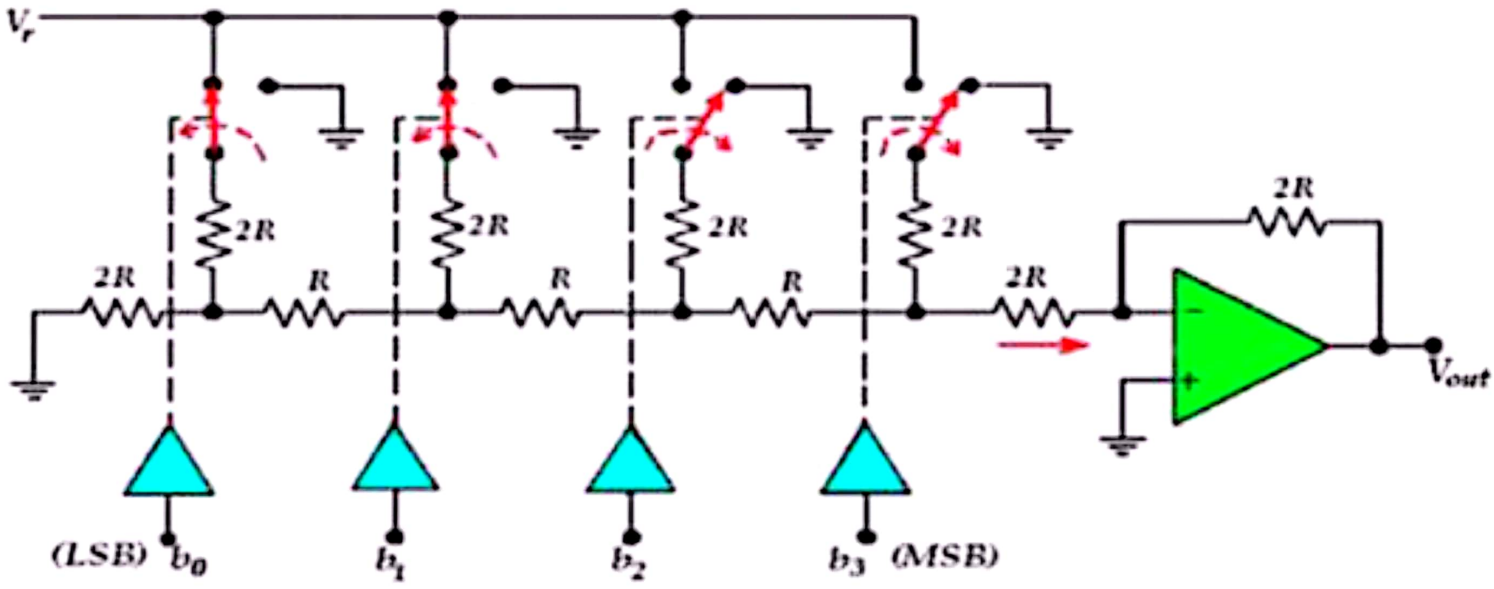
5 January 2022

Perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk jenis ADC apakah dan **jelaskan kerja rangkaian** tersebut, untuk Vin = 2.5 volt ; Vref = 10 volt. (Asumsikan counter reset)



NO 3

Amati dengan seksama gambar rangkaian R/2R *ladder* berikut. (Vr = 2.5 volt)



a. Tuliskan persamaan Vout (dalam b_o, b_1, b_2, b_3, Vr, dan R)

b. Tentukan nilai dari Vout dan resolusi

c. Tentukan juga nilai Vout jika nilai input digital sebagai berikut:

B3	B2	B1	B0
1	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1

NO 2

UAS ELDIG LANJUT

5 January 2022

Pada pengiriman data digital suatu system pengiriman, akan dikirimkan

1 1 0 0 0 0 1 0 menggunakan kode hamming. Tentukanlah kode hammingnya.

(Tuliskan bagaimana mendapatkan kode hamming tersebut)

NO 1

UAS ELDIG LANJUT

5 January 2022

Desainlah sebuah register 4 bit yang mempunyai masukan paralel $D_3\ D_2\ D_1\ D_0$ dan x serta keluaran $Q_3\ Q_2\ Q_1\ Q_0$ dan y. Nilai y akan 0 apabila keluaran register mempunyai cacah bit yang bernilai 1 ganjil, selain itu y bernilai 0. Operasi register ditentukan oleh nilai x dan y seperti tabel berikut:

MODE		FUNGSI
X	Y	
0	0	Parallel input
0	1	Geser kiri
1	0	Geser kanan
1	1	Tetap